

第一章 作业

1—2, 3, 4 (3)

1—5, 6

尺规大作业： 1-8 (2)

本章重点掌握：

- 1. 各种情况圆弧连接的画图方法**
- 2. 尺寸标注**

第一章 制图的基础知识

§1.1 国家标准有关制图的基本规定

§1.2 几何作图

§1.3 平面图形的分析和尺寸注法

§1.4 徒手图

绘图工具及其使用

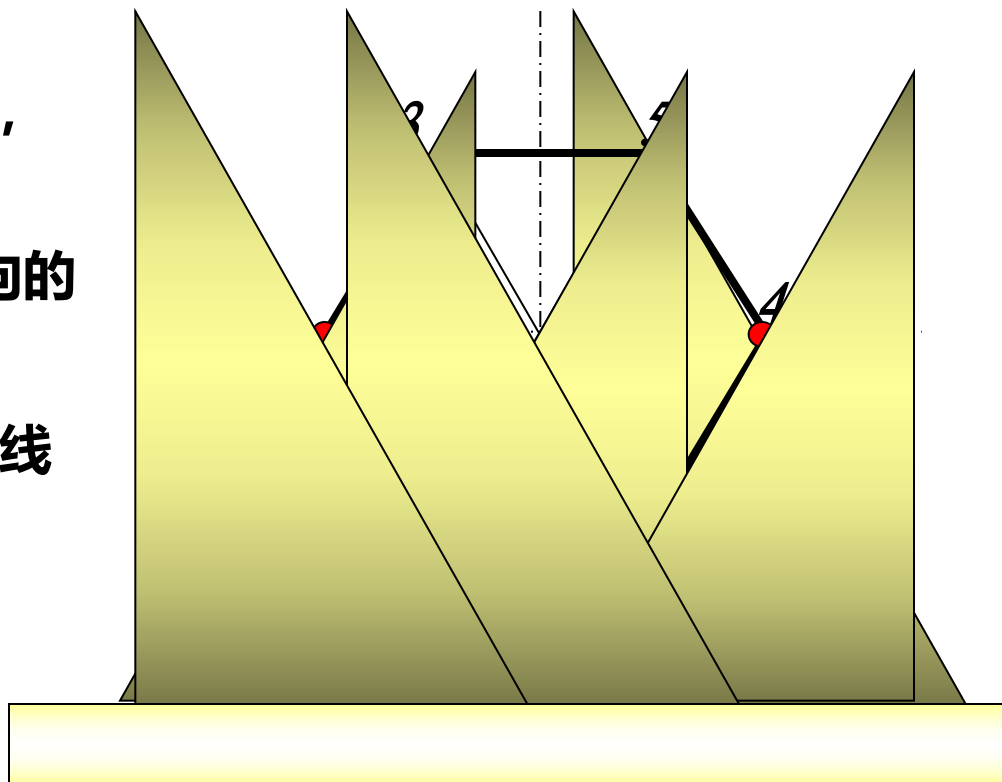
§1.2 几何作图

一、正多边形作图

(1) 已知正六边形对角线长度，作正六边形

画图步骤

1. 画水平、垂直对称中心线，取点1、4等于对角线长
2. 过点1、0、4分别做同方向的 60° 斜线
3. 过点1、4做另一方向的斜线
4. 过点2、5分别做水平线

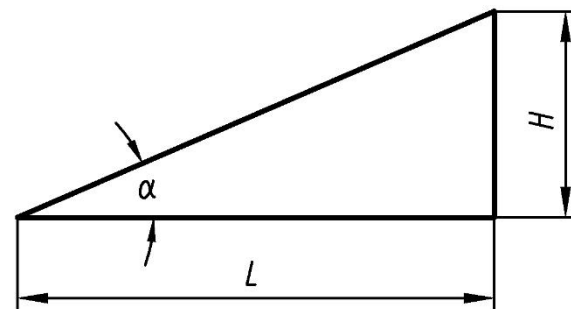


二、斜度和锥度 符号的方向得和图一致

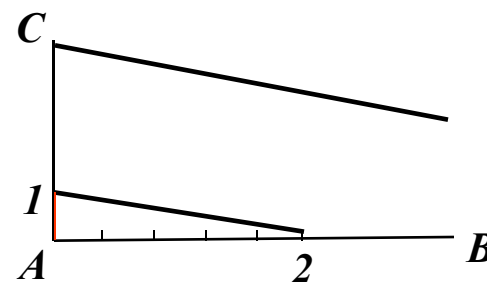
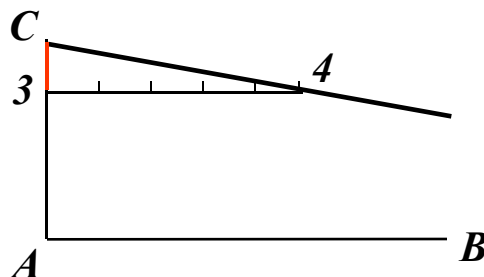
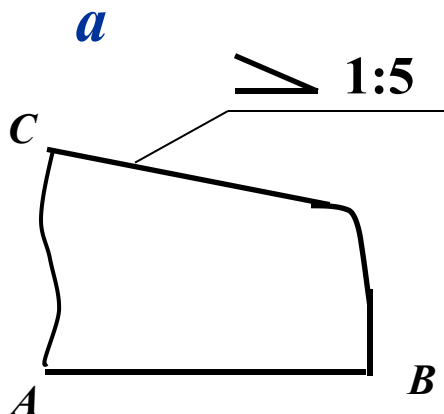
1. 斜度

斜度：一直线或平面相对于另一
直线或平面的倾斜程度

$$\text{斜度} = \tan \alpha = H / L$$



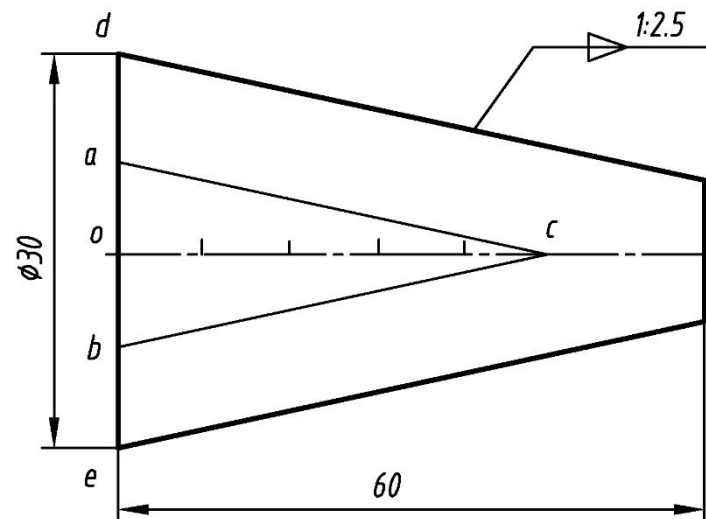
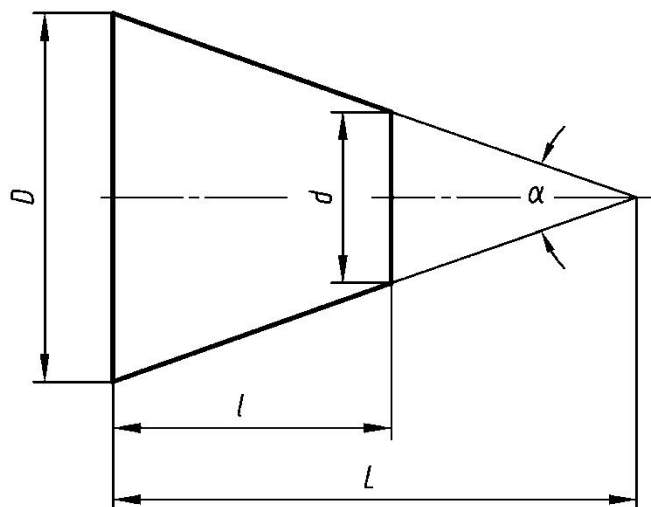
图a的两种作图方法



2. 锥度

锥度：正圆锥底圆直径与圆锥高度之比或
正圆锥台两底圆直径之差与圆锥台高度之比

$$\text{锥度} = D / L = (D - d) / l$$

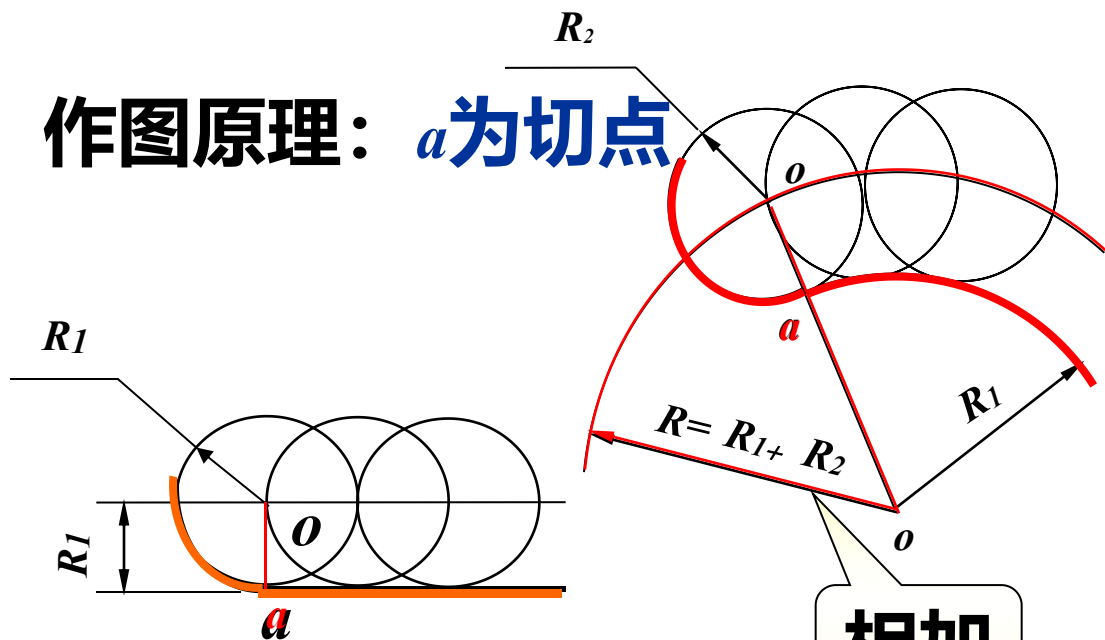


锥度作图

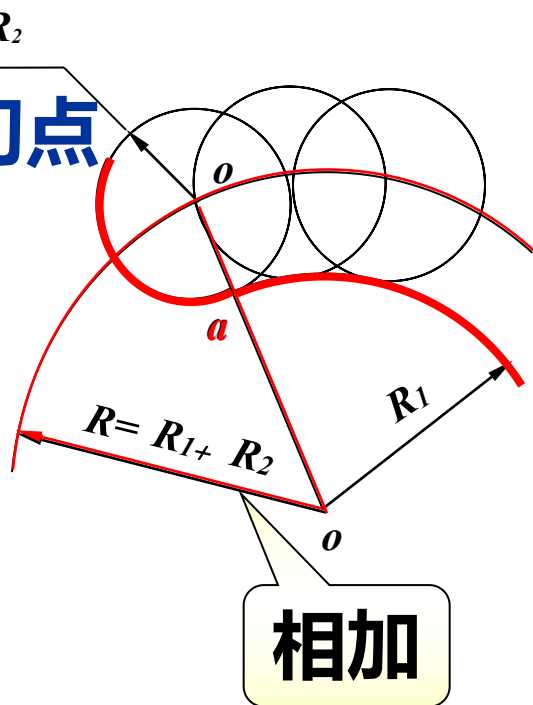
三、圆弧连接 (重点!!!)

作图要点：根据已知条件，准确地求出连接圆弧的圆心和切点

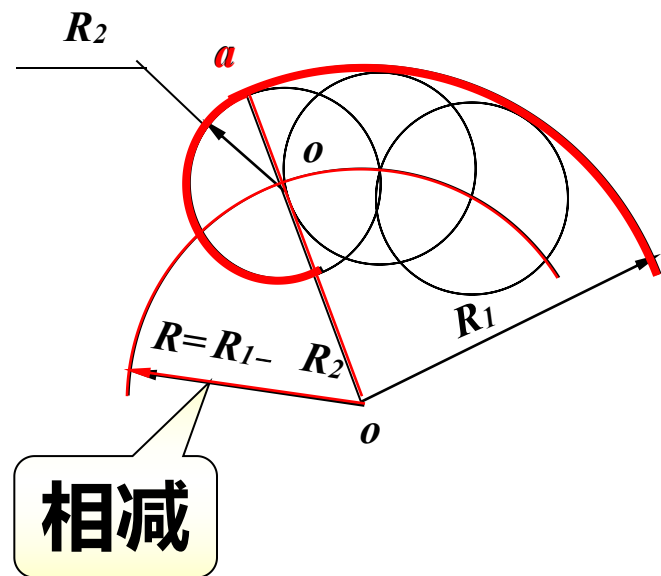
作图原理： a 为切点



(a) 圆弧与直线连接



(b) 圆弧与圆弧连接(外切)

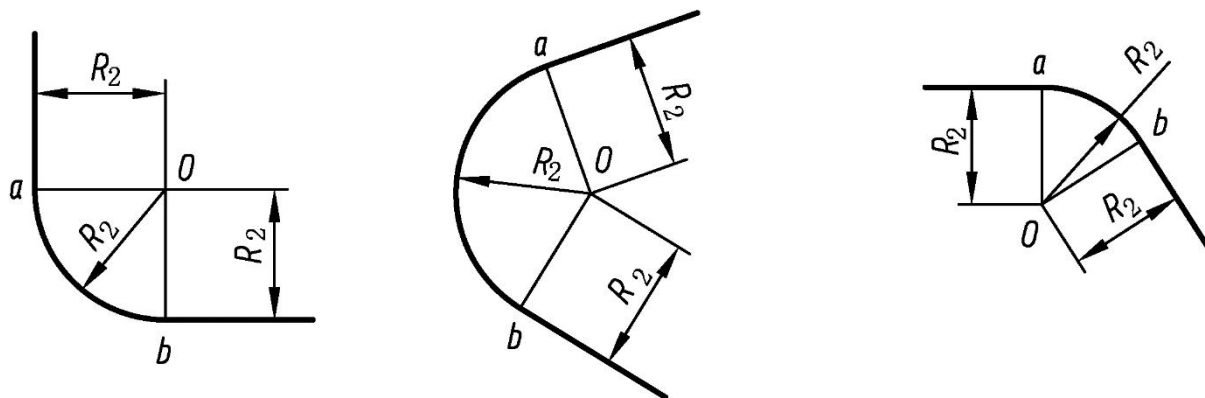


(c) 圆弧与圆弧连接(内切)

条 件

作图方法

用圆弧 R_2
连接两条
直线

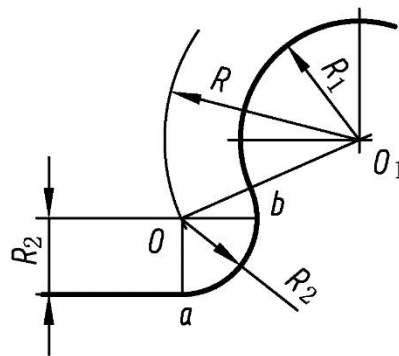
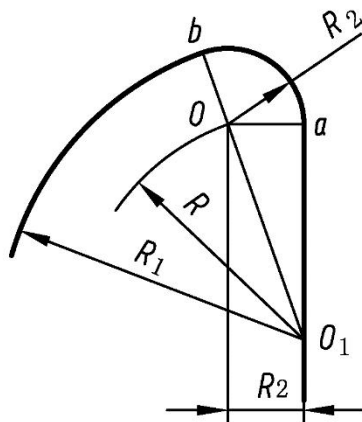


作两条直线分别平行于两已知直线（距离为 R_2 ），其交点即为圆心 O ，自交点向已知直线分别作垂线，垂足即是切点 a 、 b

条 件

作图方法

用圆弧 R_2 连接直线与圆弧 R_1 (圆心 O_1)

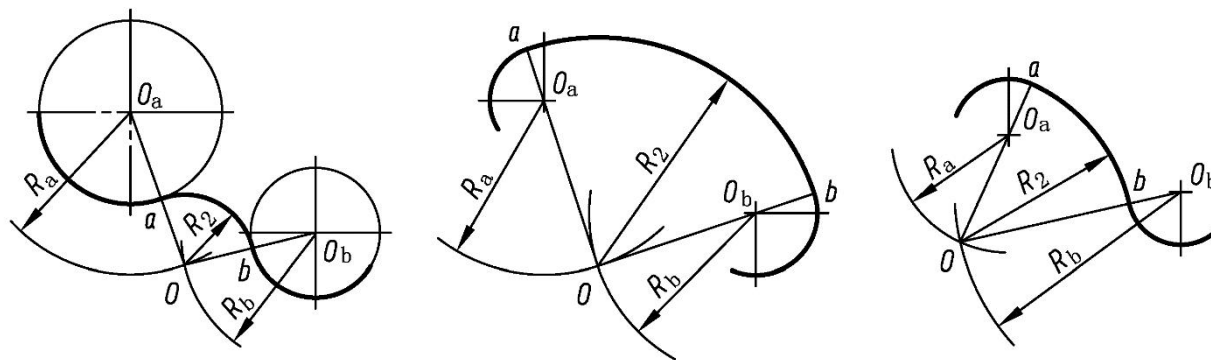


作直线平行于已知直线 (距离为 R_2) , 作圆弧 R (左图 $R=R_1-R_2$, 右图 $R=R_1+R_2$) 与直线的交点即为圆心 O , 自点 O 向已知直线作垂线, 垂足即切点 a , 作直线 OO_1 与圆弧的交点即切点 b

条件

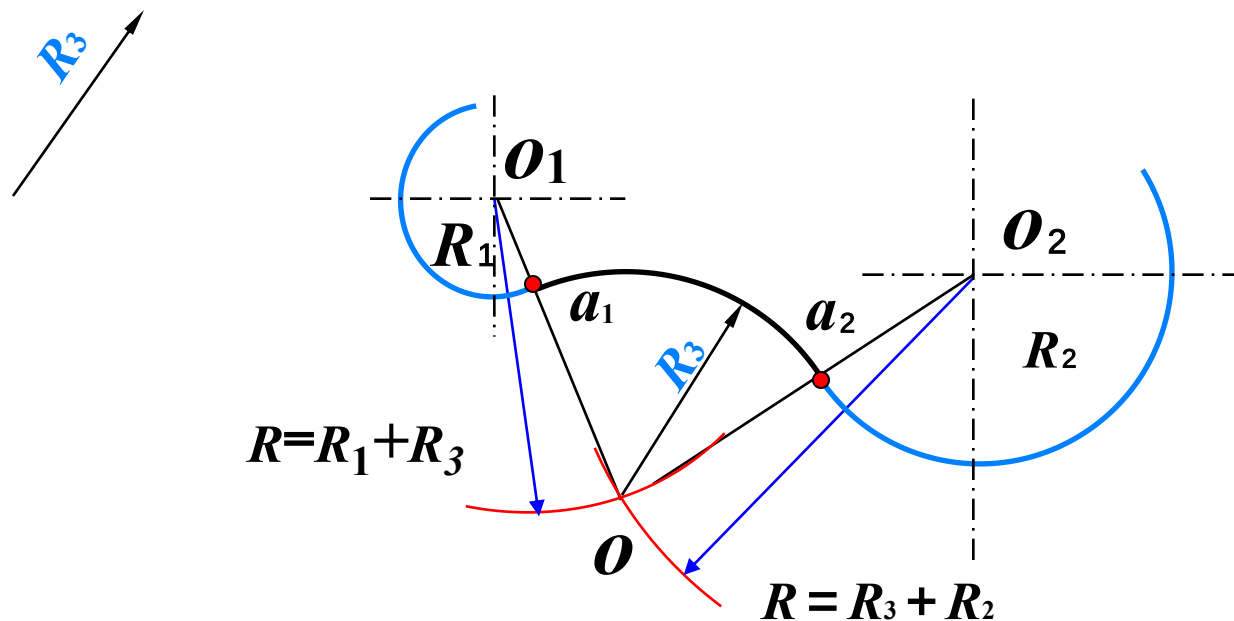
用圆弧 R_2 连接两圆弧
(其圆心分别为 O_a 、 O_b)

作图方法



作圆弧 R_a 和 R_b (其大小由内切或外切确定) ,
其交点即为连接弧 R_2 的圆心 O , 作直线 OO_a 、
 OO_b 分别与已知圆弧的交点即是切点 a 、 b

[例] 已知： $O_1(R_1)$ 和 $O_2(R_2)$ 两个弧（如图），用 R_3 弧将它们连接起来（外切）



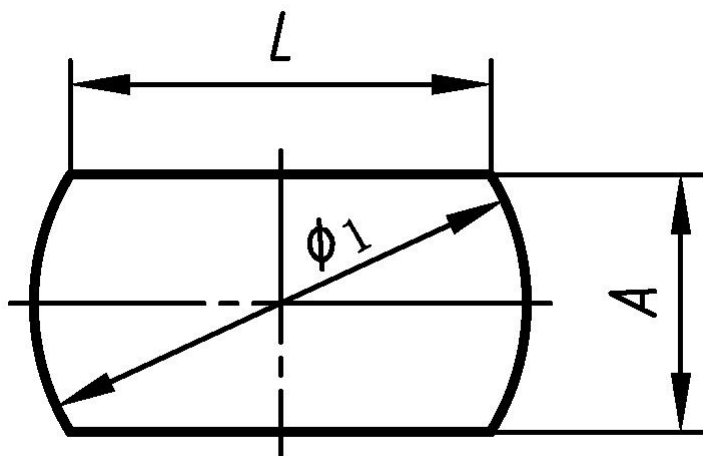
§1.3 平面图形的分析和尺寸注法

一、平面图形的尺寸分析

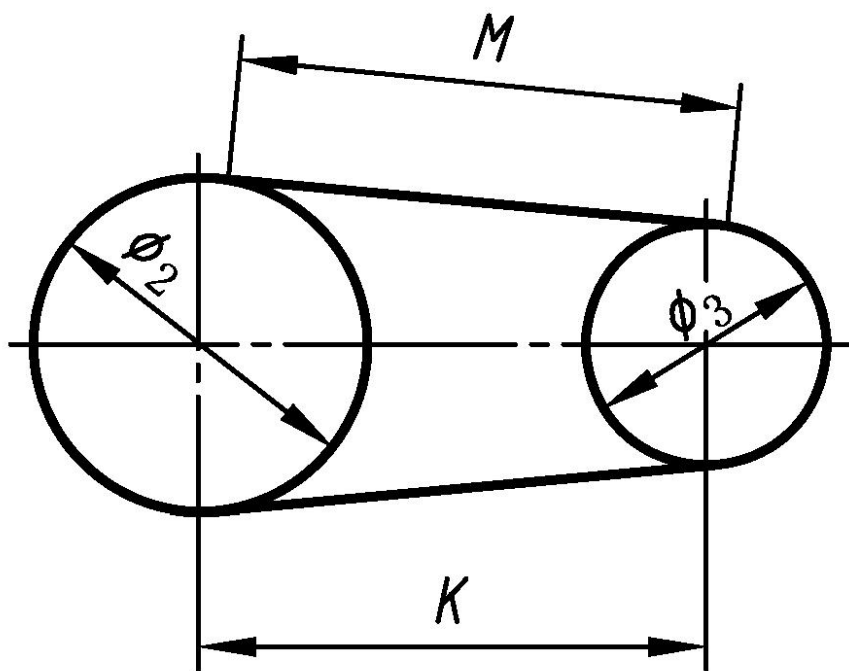
1. 平面图形的尺寸标注要求

正确：符合国标

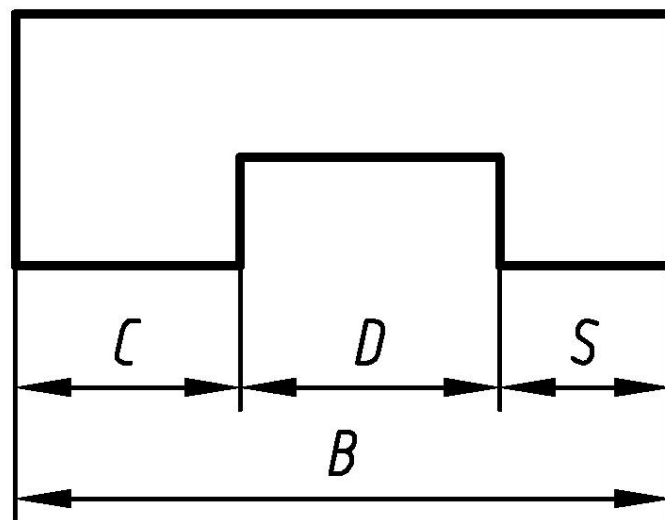
完整：不多余、不遗漏



L 是多余尺寸



M 是多余尺寸

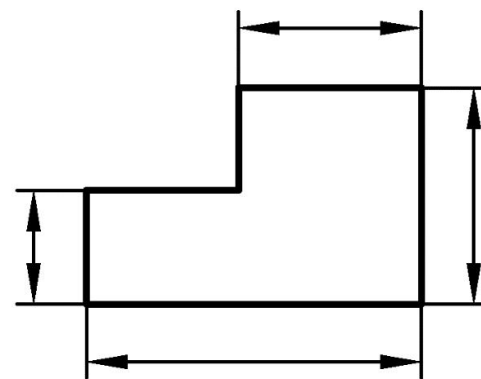


S 是多余尺寸

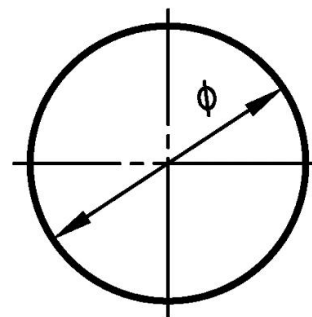
2. 平面图形尺寸分析

(1) 尺寸基准

确定平面图形中尺寸位置的点、线称为尺寸基准



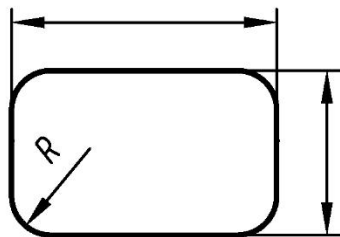
(a)



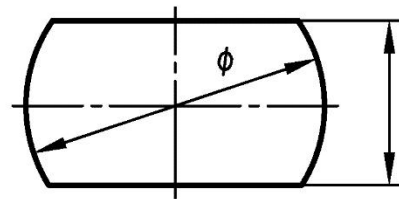
(d)

(2) 定形尺寸

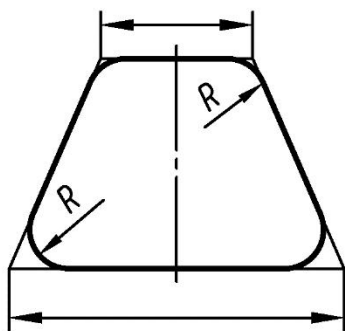
确定平面图形形状和大小的尺寸称为**定形尺寸**



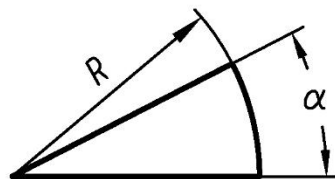
(b)



(c)

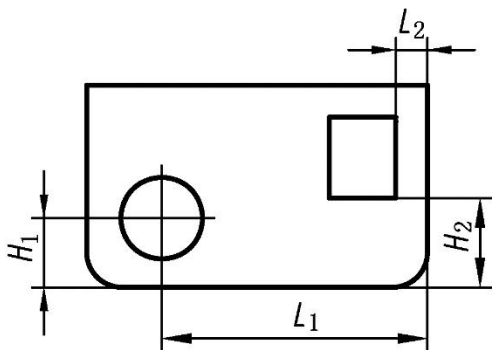


(e)

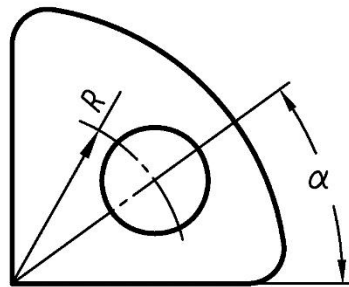


(f)

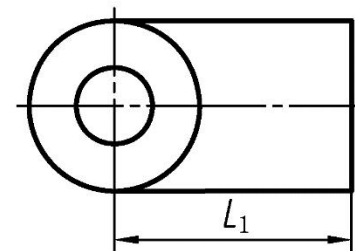
(3) 定位尺寸 确定图形各部分相对位置的尺寸



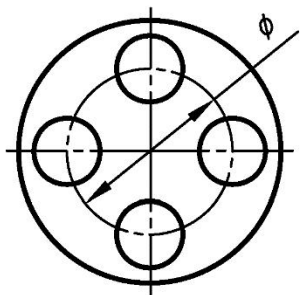
(a)



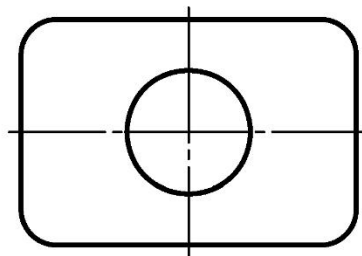
(b)



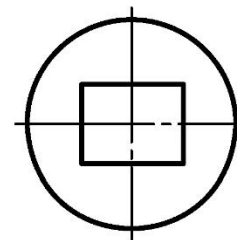
(c)



(d)



(e)

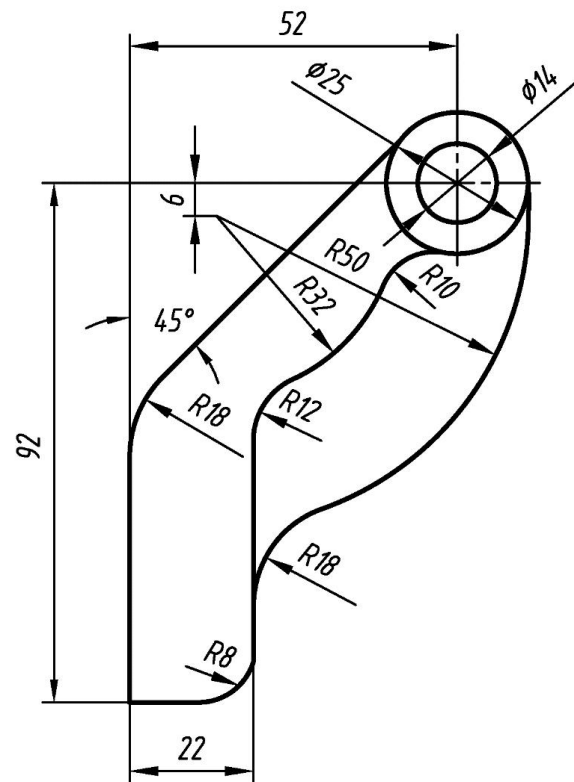


(f)

二、平面图形的线段分析

根据所注的定位尺寸数量将线段分为

- (1) **已知**线段（弧）：定形、定位尺寸都给出
- (2) **中间**线段（弧）：定形尺寸给出
定位尺寸不全
- (3) **连接**线段（弧）：只给出定形尺寸
无定位尺寸



已知线段已知弧

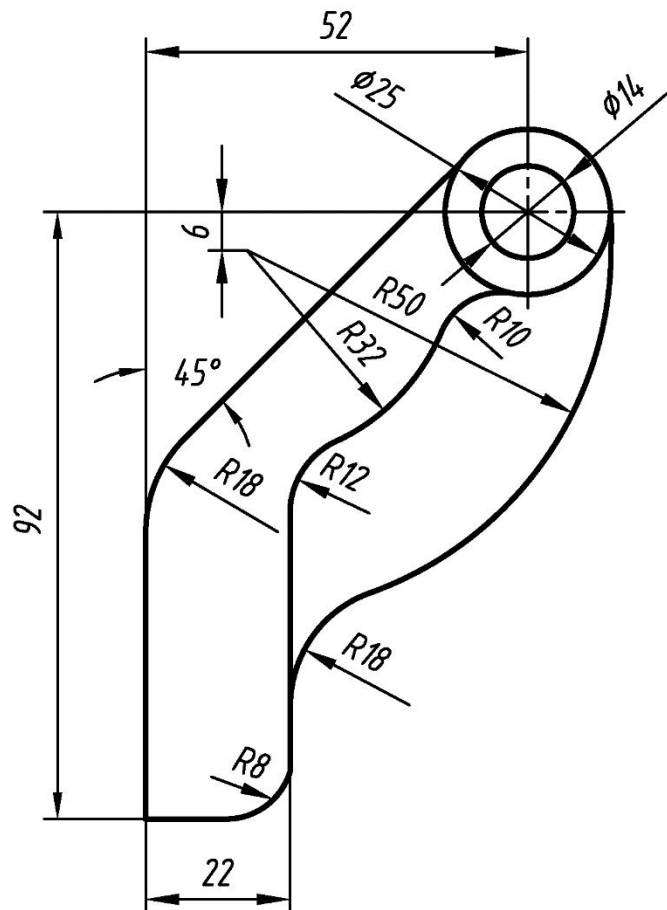
22, 92, 52, $\varnothing 25$, $\varnothing 14$

中间线段中间弧

R50, R32, 6, 45° 直线

连接线段连接弧

R18, R12, R8, R10, R20



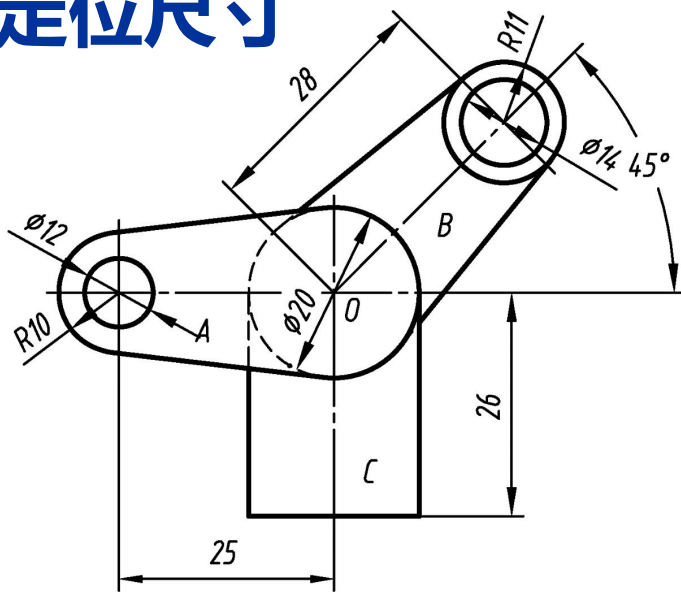
三、平面图形的画图步骤（尺规大作业，P23）

- 1) 根据图形大小定比例、图纸幅面
- 2) 用胶纸固定图纸
- 3) 用细实线画底稿（先画已知线段(弧)、再画中间线段(弧)、最后画连接线段(弧)）
- 4) 标注尺寸
- 5) 检查、描深
- 6) 填写标题栏

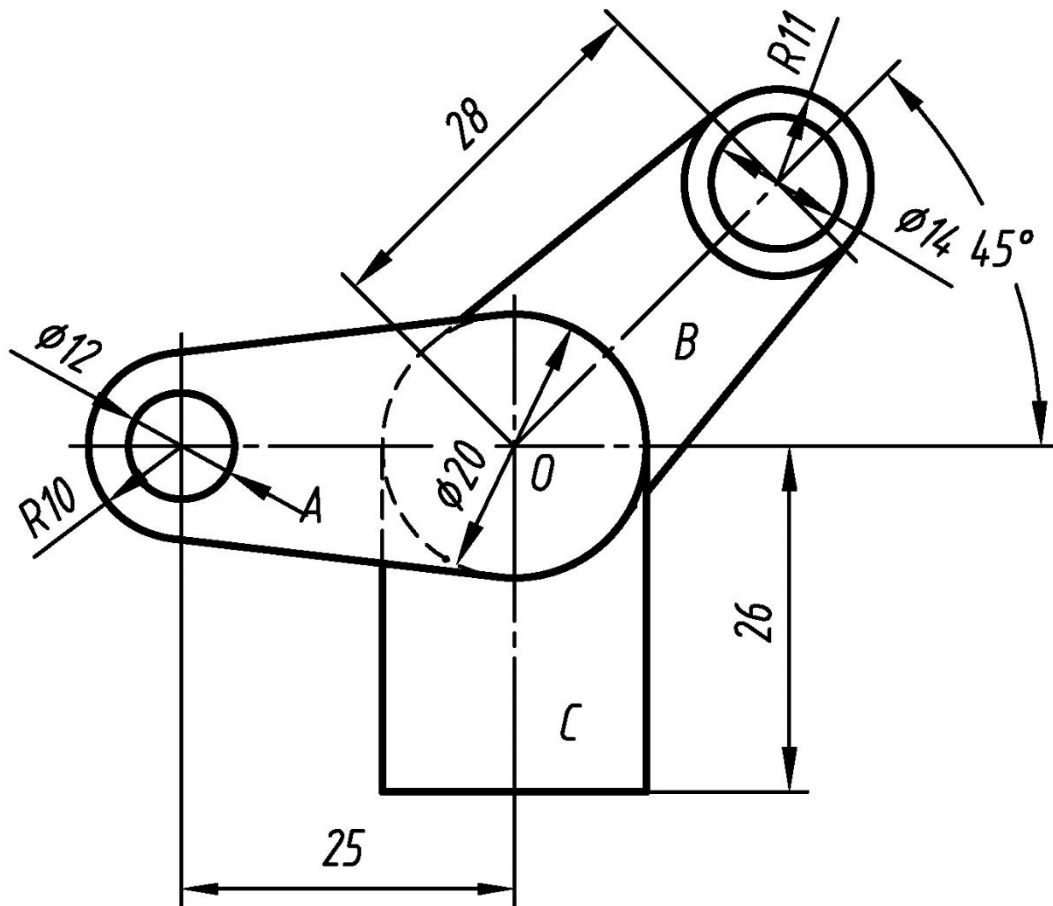
四、平面图形的尺寸标注

1. 平面图形尺寸标注方法

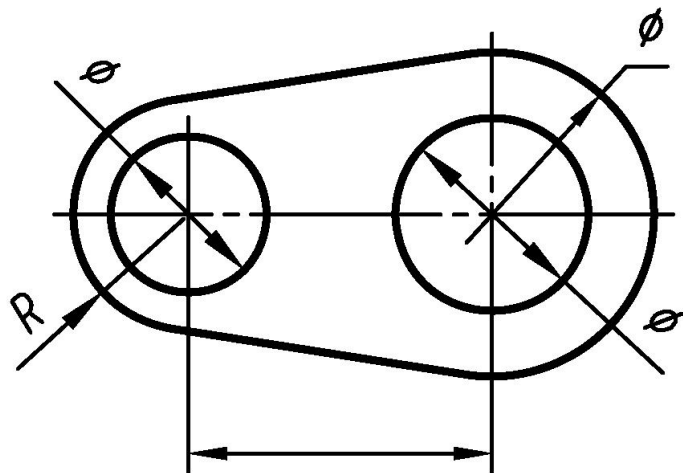
- (1) 将平面图形**分解**为一个基本图形和几个子图形
- (2) 确定基本图形的**尺寸基准**
- (3) 标注**定形尺寸**
- (4) 确定各子图形的基准，标注**定位尺寸**



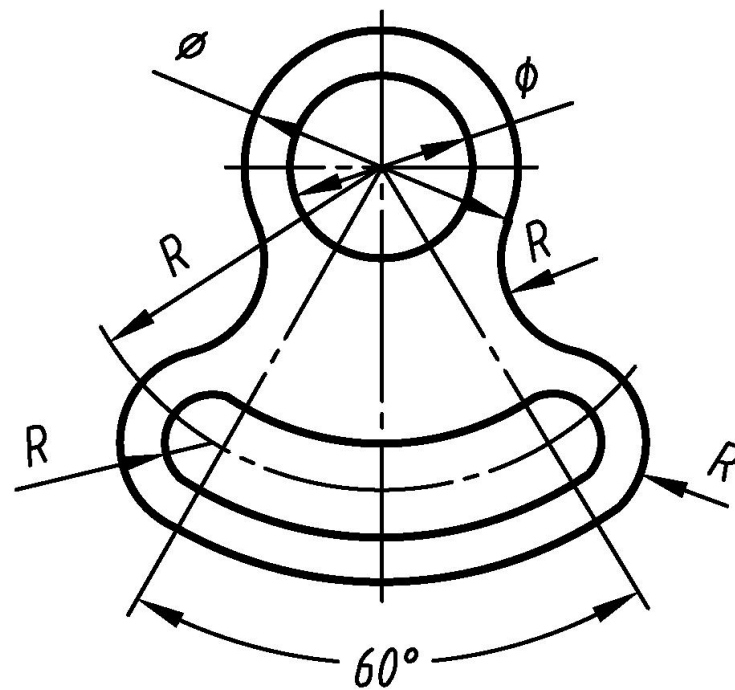
2. 平面图形尺寸标注实例



3. 平面图形尺寸标注示例 (一)

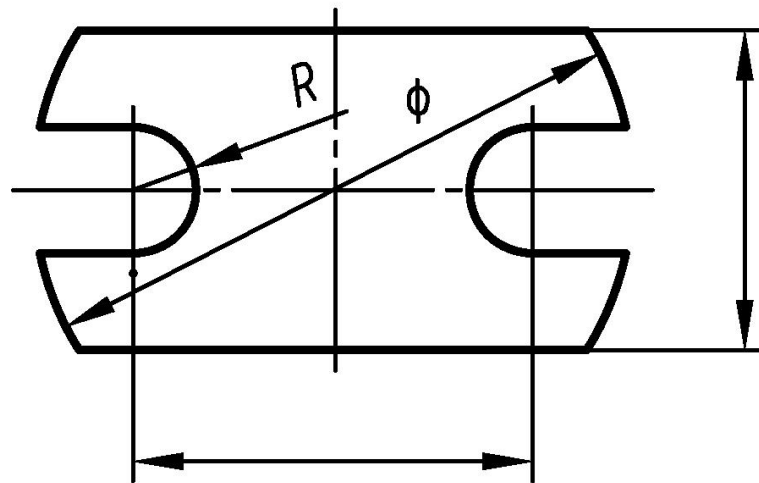
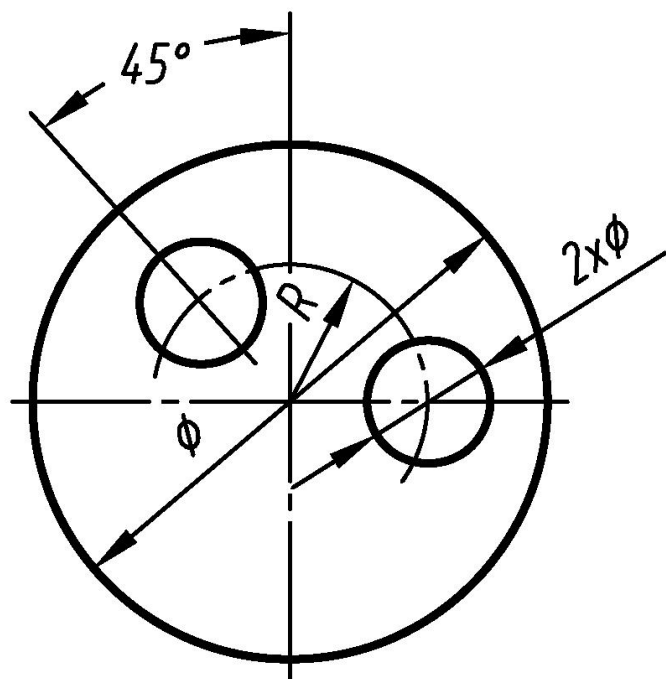


(a)

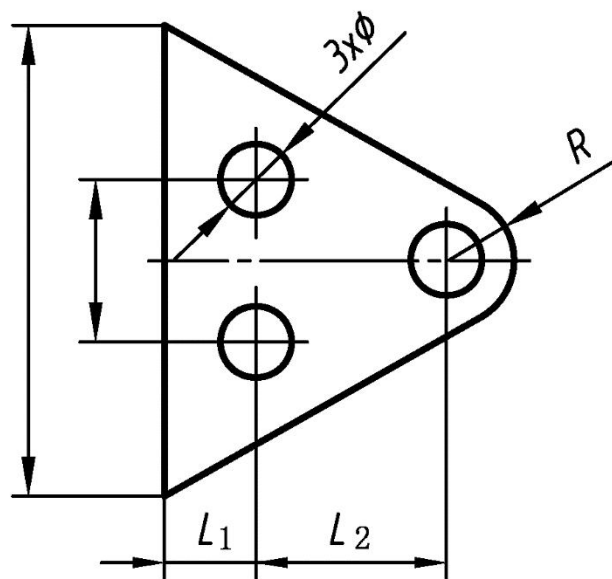


(b)

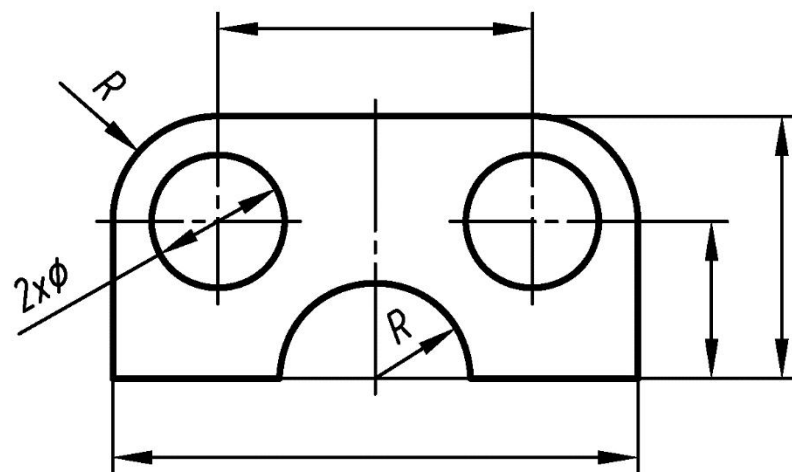
3. 平面图形尺寸标注示例（二）



3. 平面图形尺寸标注示例 (三)



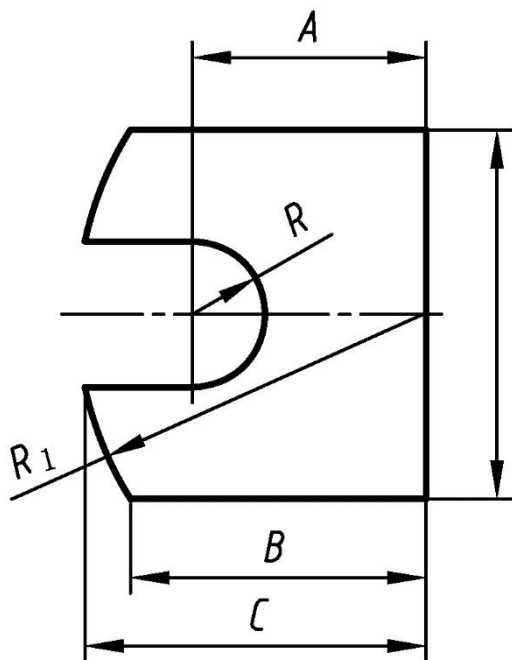
(e)



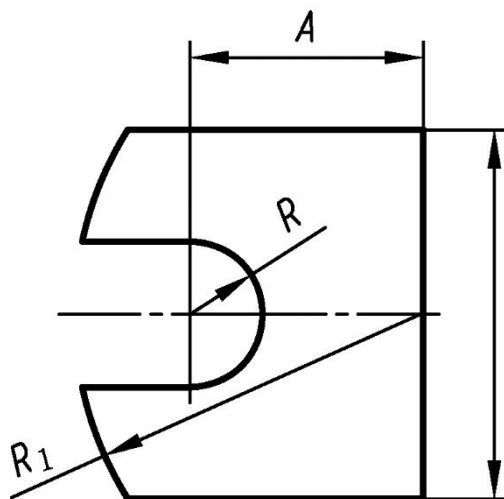
(f)

4. 平面图形尺寸标注要注意的问题

切线、交线不注尺寸（很容易错）

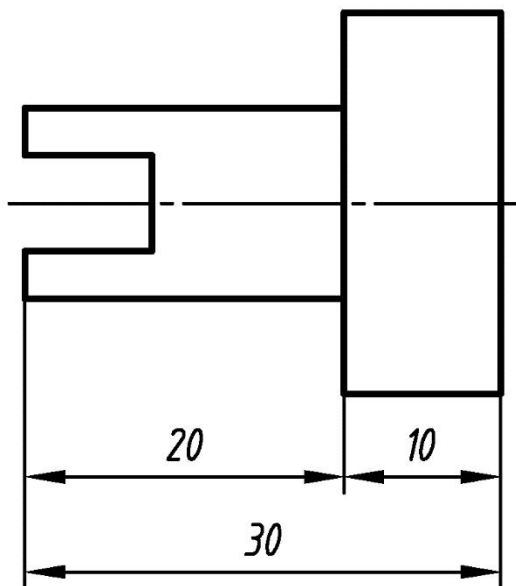


错误

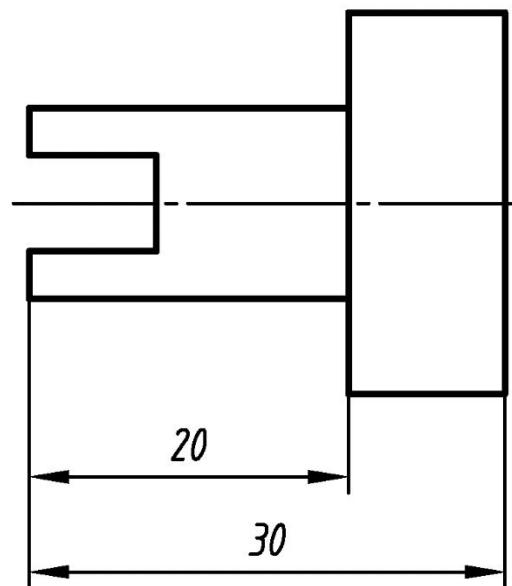


正确

尺寸不封闭

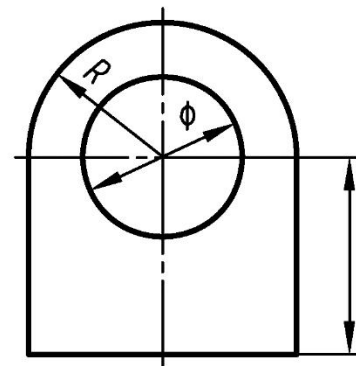
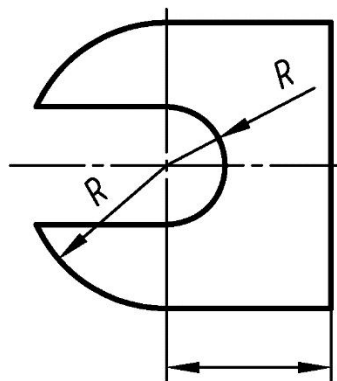
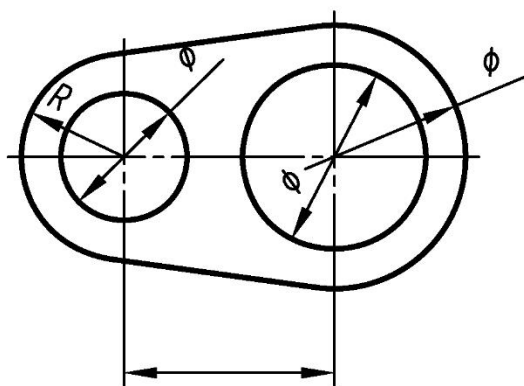


错误



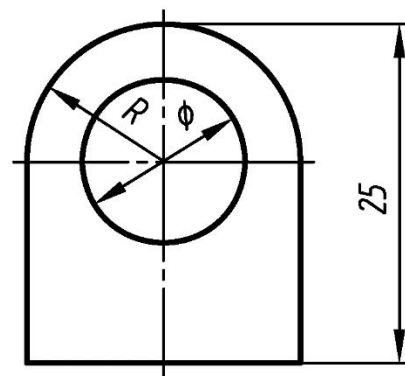
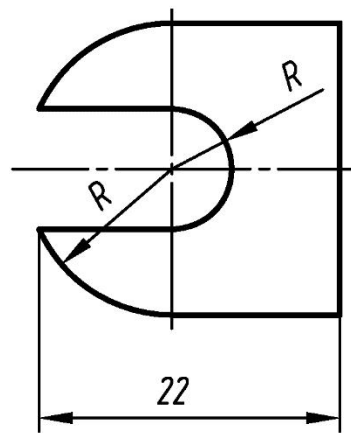
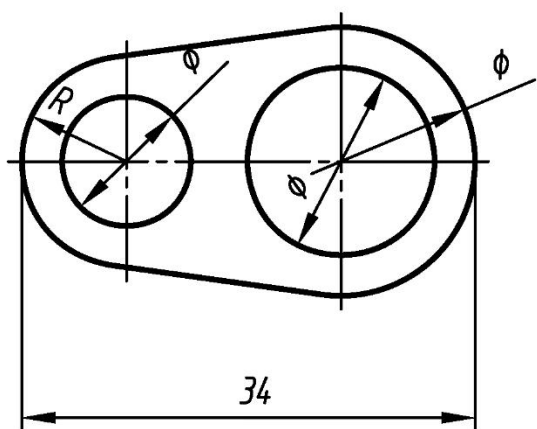
正确

总体尺寸的处理



正确标注

总体尺寸的处理



错误标注

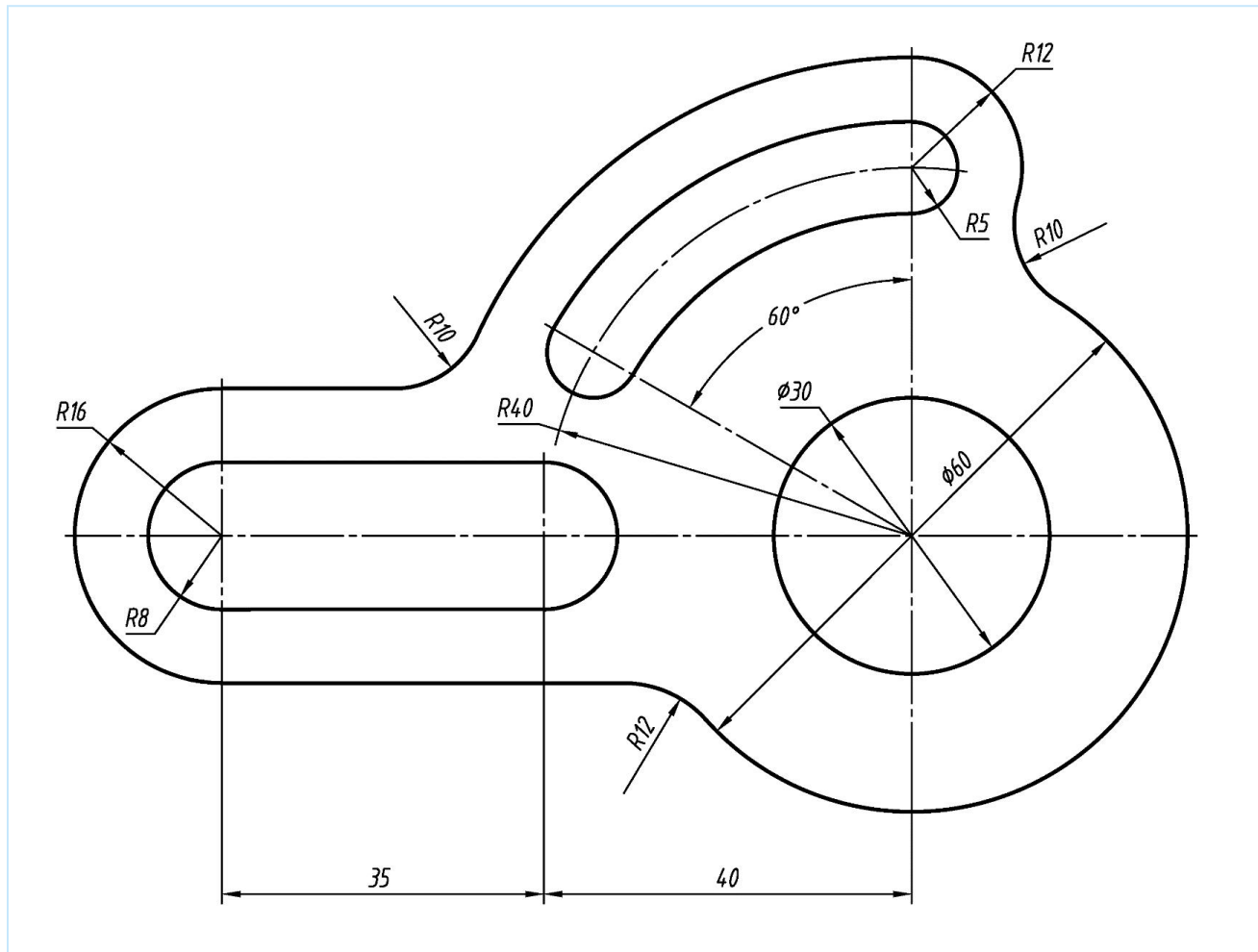
小作业

1-5, 6

预习

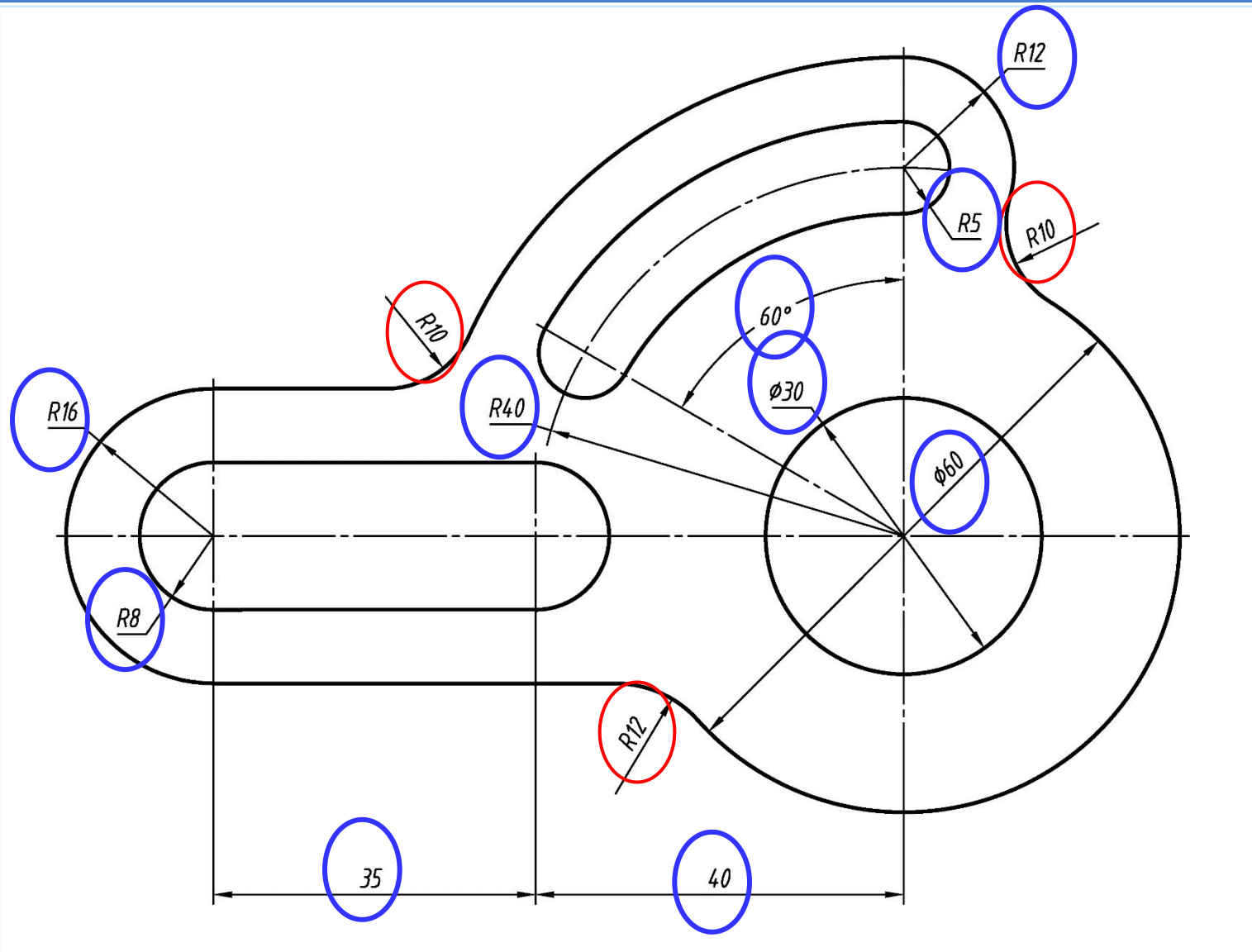
第四章

尺规作业：1-8 (2)



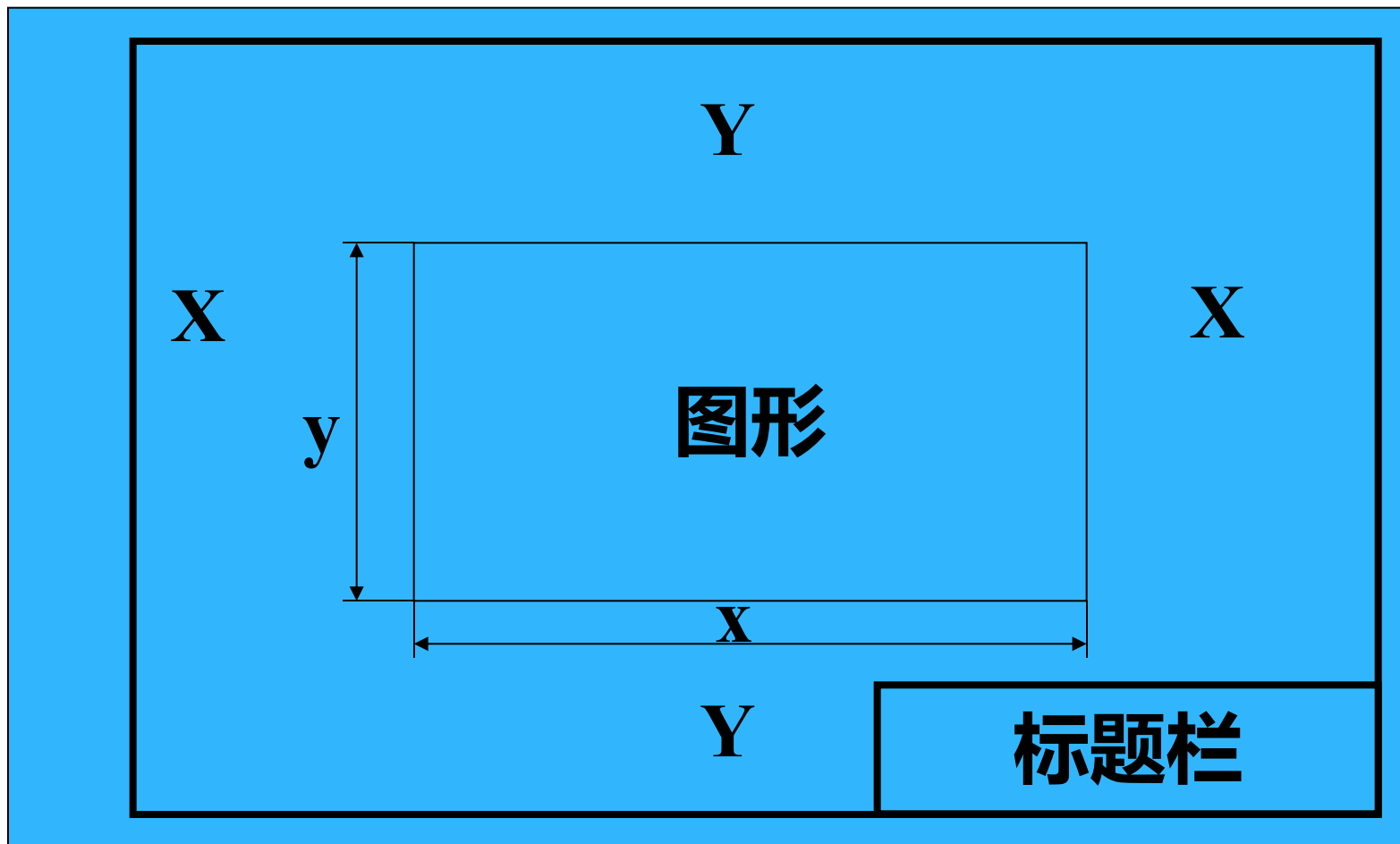
三、平面图形的画图步骤（尺规大作业，P23）

- 1) 根据图形大小定比例、图纸幅面
- 2) 用胶纸固定图纸
- 3) 用细实线画底稿（先画已知线段(弧)、再画中间线段(弧)、最后画连接线段(弧)）
- 4) 标注尺寸
- 5) 检查、描深
- 6) 填写标题栏



$$X=(390-x)/2$$

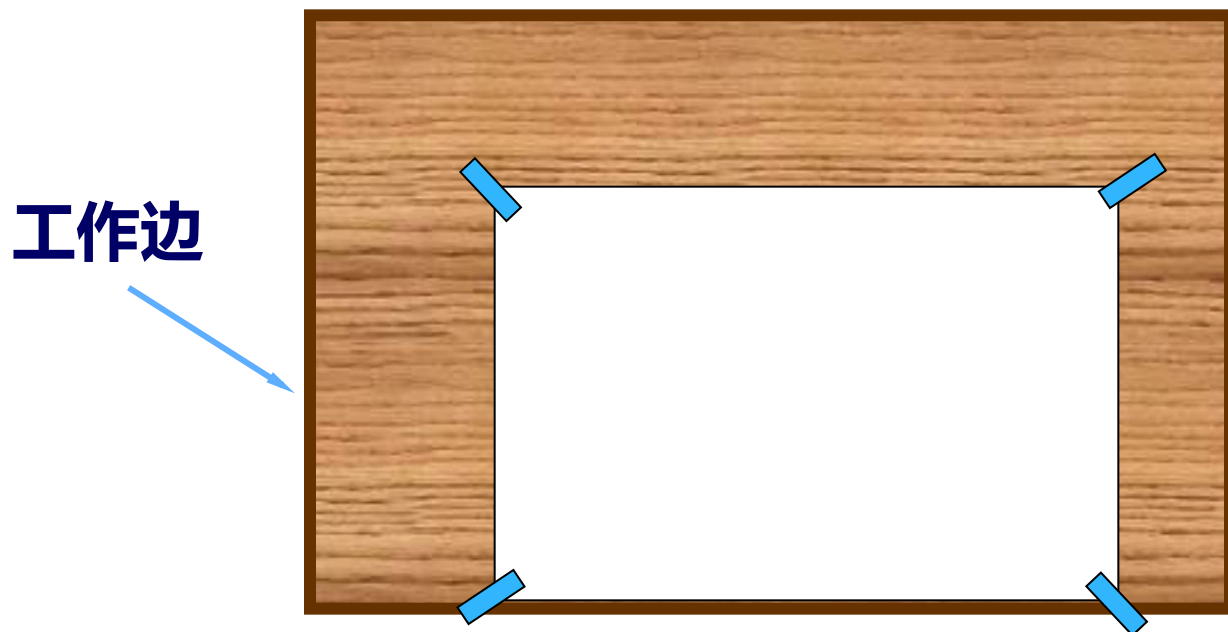
$$Y=(287-y)/2$$



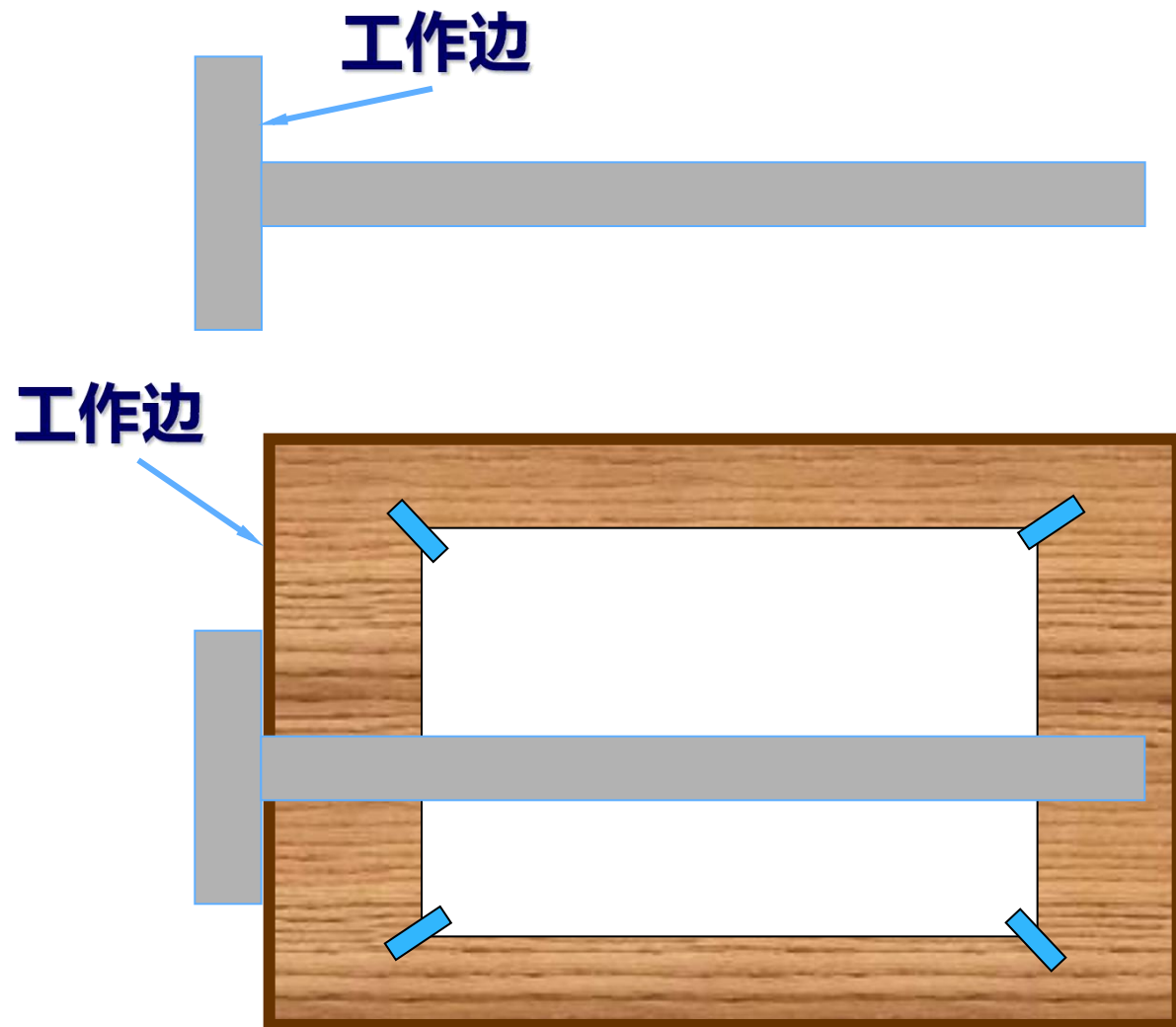
图板和丁字尺

图板：一般用胶合板制成。其左、右两边为工作边，保持光滑平直

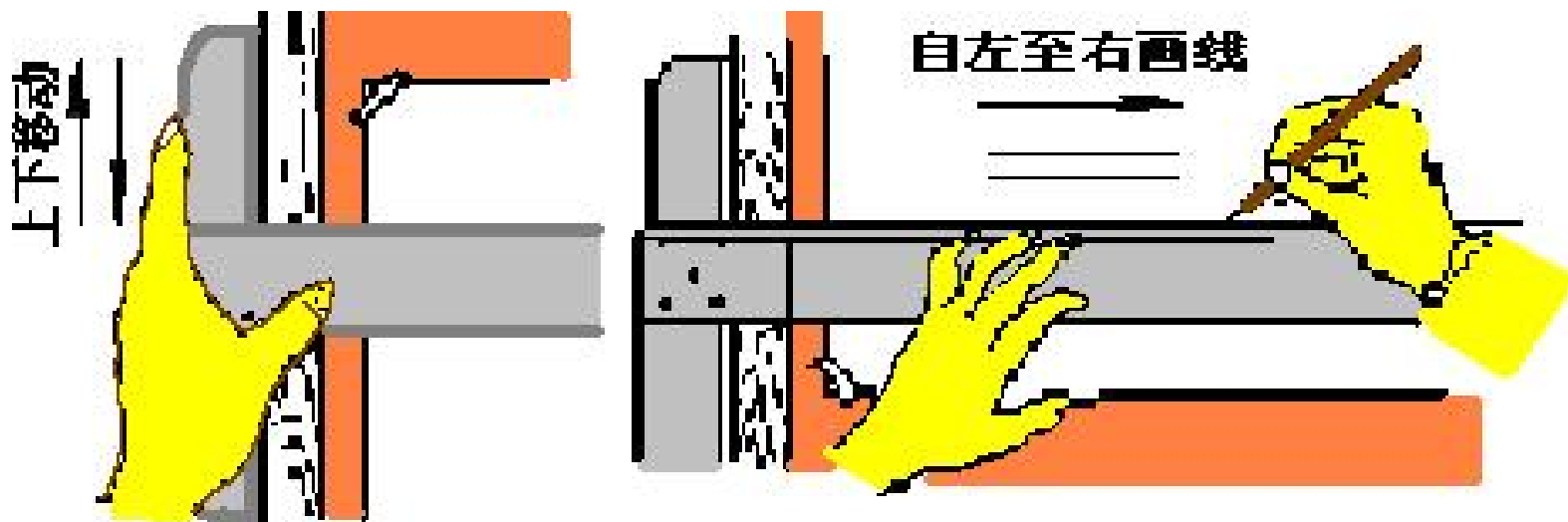
图纸：用胶带、绘图钉固定在图板上



丁字尺：尺头和尺身成 90° 紧固。工作边要平直



丁字尺：使用时，左手大拇指轻压尺身，其余四指扶住尺头稍向右按，使尺头紧靠图板左边丁字尺主要用于画水平线。画线时，左手压住尺身，铅笔尖沿尺身的工作边自左向右移动



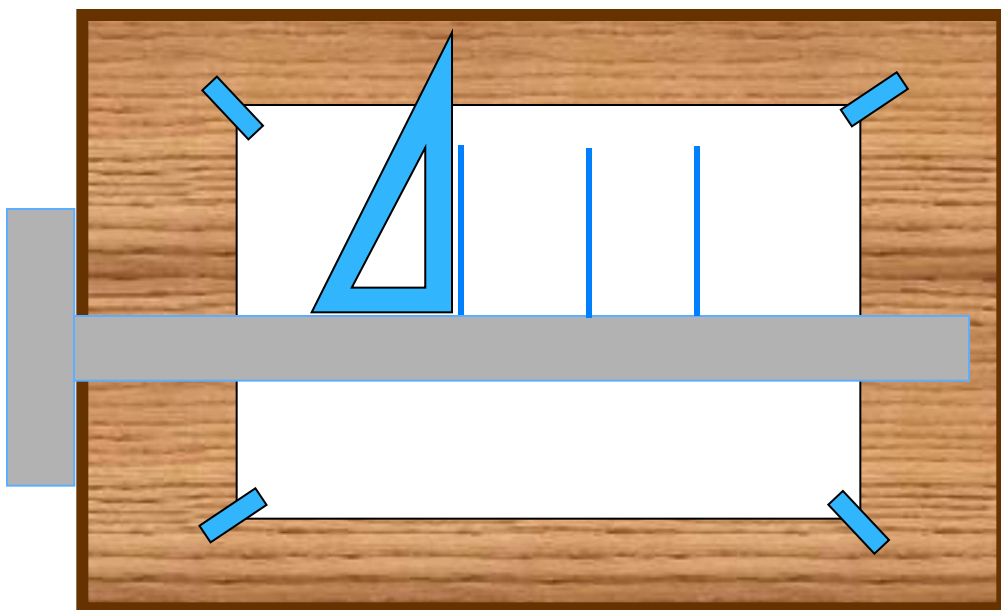
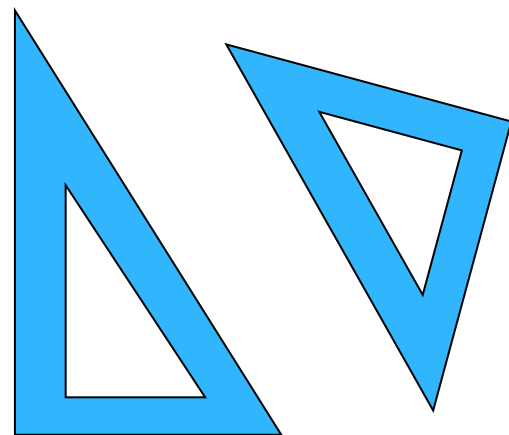
3. 三角板

三角板：配合丁字尺画

1. 竖直线

2. 15° 倍角倾斜线

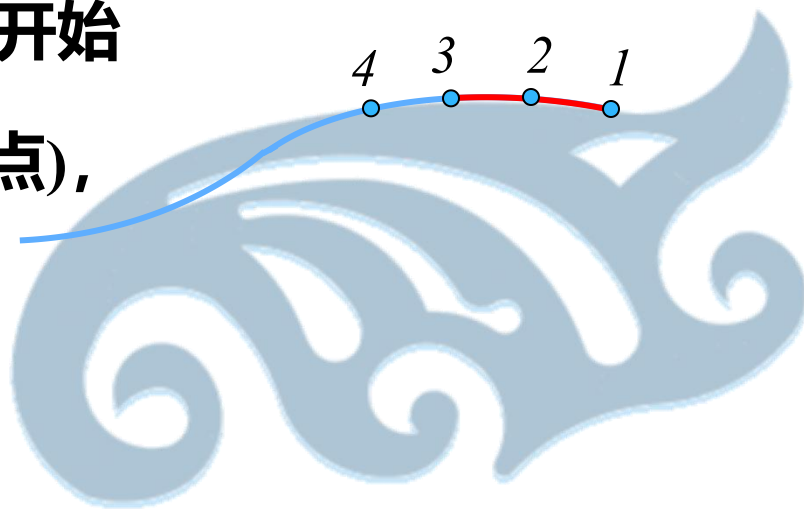
三角板要保持板边的平直、光滑



4. 曲线板

曲线板：描绘非圆曲线的工具

使用时：在曲线板上选用与曲线完全吻合的一段，每段不少于四个点。只描出1-2-3点间的一段曲线，留下3-4点之间曲线不描。下一步由3点开始再找四个点(包括3点和4点)，连3-4-5三个点，留下5-6点之间的曲线不描，如此直到描完整条曲线



本章结束